2me Contrôle Continu de Mécanique du Point 1 (25/11/2025), FST - UPEC

Responsable TD : Felipe ROCHA (felipe.figueredo-rocha@u-pec.fr)

NOM:_____ Prénom: _____ Numéro: _____

Licence:_____ Groupe: _____ Note: _____

Instructions et règles

- Durée : $1h20$ min (après instructions).
- Calculettes et portables interdits!
- Attention aux notations : unités, vecteurs, etc.
- Pensez à numéroter, e.g., 2/4, 2ème page parmi 4.
- $\sin(\pi/6) = 1/2, \cos(\pi/6) = \sqrt{3}/2$.

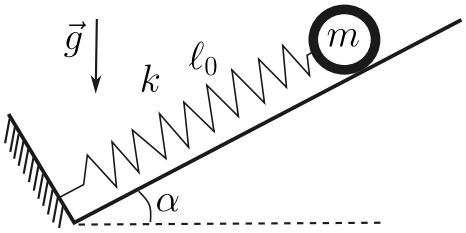
Q1 (6 pts) : Echauffement

1. (2 pts) Pour les vecteurs de la base polaire $\vec{u}_r(t) = \cos\theta(t)\,\vec{u}_x + \sin\theta(t)\,\vec{u}_y$ et $\vec{u}_\theta(t) = -\sin\theta(t)\,\vec{u}_x + \cos\theta(t)\,\vec{u}_y$, montrer que $\dot{\vec{u}}_\theta = -\dot{\theta}\,\vec{u}_r$.

2. (2 pts) Pour un ressort horizontal de raideur k et de longueur au repos ℓ_0, montrer que le travail effectué par la force élastique $\vec{F}_e = -k(x-\ell_0)\,\vec{u}_x$ entre $x_A = \ell_0 - \delta$ et $x_B = \ell_0$ vaut $W_{A\to B}(\vec{F}_e) = \frac{1}{2}k\,\delta^2$. Justifiez le signe de ce travail.

3. (2 pts) Pour un mouvement vertical d'une particule de masse m, montrer que le travail effectué par la force poids $\vec{P} = -mg\,\vec{u}_y$ entre $y_A = 0$ et $y_B = h$ vaut $W_{A\to B}(\vec{P}) = -mgh$. Justifiez le signe de ce travail.

Q2 (6 pts) : Ressort diagonale (approche énérgetique)



On considère le ressort diagonal ci-dessous de raideur k et de longueur au repos ℓ_0. Une masse m est accrochée à l'extrémité du ressort et glisse sans frottement sur un plan incliné d'angle α par rapport à l'horizontale. L'accélération de la pesanteur est $\vec{g}$, dirigée vers le bas. Le repère cartésien $R(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$ est choisi de sorte que les axes $\vec{u}_x$ et $\vec{u}_y$ soient respectivement parallèles et perpendiculaires au plan incliné, et l'origine O est assimilée au point d'attache entre le ressort et la paroi. La particule part du repos depuis le point A avec $x_A = \ell_0 - \delta$ et arrive en $x_B = \ell_0$ avec une vitesse v_B.

1. (1,0 pt) Justifiez pourquoi le travail de la force normale est nul (votre réponse peut comporter ou non des équations).

2. (2,5 pts) Énoncez le théorème de l'énergie cinétique et simplifiez-le pour ce problème. Vous pouvez vous appuyer sur les résultats des questions Q1.2 et Q1.3 afin d'éviter trop de calculs (notez que l'axe $\vec{u}_y$ n'est pas vertical).

3. (2,5 pts) Application numérique : calculez la vitesse au point B pour $\delta = 1\,\text{m}$, $k = 70\,\text{N m}^{-1}$, $m = 2\,\text{kg}$, $\alpha = \pi/6$, $g = 10\,\text{m s}^{-2}$.

Q3 : Esquimau tombé dans un trou (9,5pts)

Un enfant esquimau tombe dans un trou en forme de demi-sphère de rayon R et de centre O. Il glisse vers le fond sous l'effet de son propre poids, la force normale $\vec{R}_N$ et d'une force de frottement $\vec{f}$ de norme $f = \mu R_N$, où μ est une constante positive. L'enfant, assimilé à un point matériel M de masse m, est repéré par l'angle θ mesuré depuis la direction de $\vec{u}_x$. La pesanteur a pour norme g et est verticale vers le bas.

1. (1,5 pt) Faites un bilan des forces en dessinant les vecteurs agissant sur l'enfant et en exprimant ces forces en coordonnées polaires.

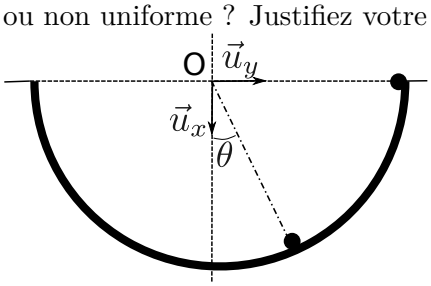
2. (2,5 pts) Appliquez le principe fondamental de la dynamique (PFD) en coordonnées polaires et, en projetant sur les axes $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_\theta$, explicitez les deux équations obtenues.

3. (2,0 pts) En combinant les deux équations précédentes pour éliminer la réaction normale R_N (inconnue), établissez une équation différentielle décrivant le mouvement.

4. (2,0 pts) On s'intéresse à calculer le travail réalisé par la force de frottement entre θ_A et θ_B. L'équation différentielle trouvée à l'item précédent étant trop compliquée à résoudre, on se contentera d'expliquer les étapes de calcul possibles sans disposer de l'expression explicite de la solution $\theta(t)$.

5. (0,75 pt) Le travail obtenu à l'item précédent est-il positif ou négatif ? Justifiez votre réponse.

6. (0,75 pt) S'agit-il d'un mouvement circulaire uniforme ou non uniforme ? Justifiez votre réponse.



Corrigé CC2 MP2 SPI 3 25/11/25

Q1 : 1) $\vec{u}_\theta = \frac{d}{dt}\left(-\sin\theta\,\vec{u}_x + \cos\theta\,\vec{u}_y\right) = -(\cos\theta\,\vec{u}_x + \sin\theta\,\vec{u}_y)\,\dot{\theta}$

$= -\dot{\theta}\,\vec{u}_r$

2) $dW(\vec{F_e}) = -k(x-l_0)\,\vec{u}_x \cdot dx\,\vec{u}_x = -k(x-l_0)$

$W_{A\to B}(\vec{F_e}) = -\int_{l_0-\delta}^{l_0} k(x-l_0)\,dx = -k\left[\frac{(x-l_0)^2}{2}\right]_{l_0-\delta}^{l_0} = \frac{k\delta^2}{2} > 0$ → aide le mouvement

3) $dW(\vec{P}) = -mg\,\vec{u}_y \cdot dy\,\vec{u}_y = -mg\,dy$

$W_{A\to B}(\vec{P}) = \int_0^h -mg\,dy = -mgh < 0$ J → contre le mouvement.

Q2

1) $\vec{R_N} \perp \vec{u}_x \Rightarrow dW(\vec{R_N}) = 0 \Rightarrow W_{A\to B}(\vec{R_N}) = 0$ J

2) $\Delta_A^B E_c = \sum_{\vec{F}} W_{A\to B}(\vec{F})$

$E_c^B - \cancel{E_c^A}^{\,0} = W_{A\to B}(\vec{P}) + W_{A\to B}(\vec{F_e}) + \cancel{W_{A\to B}(\vec{R_N})}^{\,0}$

$\frac{1}{2}mV_B^2 = -mg\underbrace{\sin\alpha\,\delta}_{\text{hauteur}} + \frac{1}{2}k\delta^2$

3) $\frac{1}{2}\cdot 2\,V_B^2 = -2\cdot 10\cdot\frac{1}{2}\cdot 1 + \frac{1}{2}70\cdot 1^2 \Rightarrow V_B^2 = -10 + 35 = 25$

$V_B = 5$ m/s.

Q3

Voir commentaire page suivant.

1)



$\vec{R_N} = -R_N\,\vec{u}_r$

$\vec{f} = f\,\vec{u}_\theta$

$\vec{P} = mg\cos\theta\,\vec{u}_r - mg\sin\theta\,\vec{u}_\theta$

2) $m\vec{a} = \vec{R_N} + \vec{P} + \vec{f}$

$$\begin{cases} -mR\dot{\theta}^2 = -R_N + mg\cos\theta & (\vec{u}_r) \\ mR\ddot{\theta} = -mg\sin\theta + f & (\vec{u}_\theta) \end{cases}$$

en sachant que

$\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\,\vec{u}_r + R\ddot{\theta}\,\vec{u}_\theta$ (MC)

D'après $(\vec{u}_r)$:

3) $R_N = mg\cos\theta + mR\dot{\theta}^2$ (*)

D'après $(\vec{u}_\theta)$:

$\Rightarrow m R\ddot{\theta} = -mg\sin\theta + \mu(mg\cos\theta + mR\dot{\theta}^2)$

$\Rightarrow mR\ddot{\theta} - \mu mR\dot{\theta}^2 + mg\sin\theta - \mu mg\cos\theta = 0$ (**)

4) $d\vec{OM} = R\,d\theta\,\vec{u}_\theta = R\dot{\theta}\,dt\,\vec{u}_\theta$, $\vec{f} = f\vec{u}_\theta$, $f = mR\ddot{\theta} + mg\sin\theta$ (D'après $\vec{u}_\theta$)

$dw(\vec{f}) = \vec{f}\cdot d\vec{OM} = (mR\ddot{\theta} + mg\sin\theta)R\,d\theta = mR^2\ddot{\theta}\dot{\theta}\,dt + Rmg\sin\theta\,d\theta$

$= mR^2\frac{d}{dt}(\dot{\theta}^2)\,dt + Rmg\sin\theta\,d\theta$

$$W_{A\to B}(\vec{f}) = \int_{\theta_A}^{\theta_B} Rmg\sin\theta\,d\theta + \int_{t_A}^{t_B} \frac{1}{2}mR^2\frac{d}{dt}\dot{\theta}^2\,dt = -Rmg\cos\theta\Big|_{\theta_A}^{\theta_B} + \frac{1}{2}mR^2(\dot{\theta}_B^2 - \dot{\theta}_A^2)$$

($\dot{\theta}_B$ déterminé par (*) une fois que (**) est résolu.)

Solution 2 :

$$W_{A\to B}(\vec{f}) = \int_{\theta_A}^{\theta_B} \mu R_N\,\vec{u}_\theta \cdot R\,d\theta\,\vec{u}_\theta = R\mu\int_{\theta_A}^{\theta_B} R_N(\theta)\,d\theta$$

Obs : Le frottement est assumé $\vec{f} = \mu R_N \vec{u}_\theta$. Comme $R_N > 0$, $\mu > 0$, cette force est toujours  . Bien évidemment, cela est valable simplement dans le cas $\vec{v} = R\dot{\theta}\vec{u}_\theta$ pour $\dot{\theta} < 0$, car $\vec{f}$ est toujours contraire à $\vec{v}$. Néanmoins ces détails seront pas regardés pour la correction.

5) Le travail du frottement est toujours négatif, car son action est toujours contraire au mouvement

Obs : Ce n'est pas nécessaire de le calculer explicitement pour connaître son **signe**.

6) Il s'agit d'un mouvement circulaire non-uniforme, car la norme de la vitesse change (l'enfant tombe dans un trou).

Obs : il n'est pas nécessaire de connaître la solution de l'équation différentielle pour savoir cette propriété.